

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) DASAR-DASAR SISTEM TENAGA LISTRIK

Program Studi Teknik Elektro
Universitas Bengkulu
Semester Genap 2024/2025

Informasi Ujian

Hari/Tanggal	:
Waktu	: 120 menit (2 jam)
Sifat Ujian	: Open Book / Computational (GNU Octave & MATPOWER)
Cakupan Materi	: Minggu 8 - 14 (Modul 3: Operasi, Proteksi, Kontrol, Ekonomi & Stabilitas)
Total Poin	: 100 poin (Tingkat Kognitif Bloom C1 - C6)

Petunjuk Umum Ujian

1. Jawablah semua soal dengan jelas, runtut, dan sertakan langkah-langkah perhitungan secara matematis.
2. Untuk soal yang memerlukan analisis skrip Octave/MATPOWER, sertakan logika sintaksis dan hasil komputasinya secara rasional.
3. Dilarang keras melakukan kecurangan atau saling berbagi kode/jawaban selama ujian berlangsung.

Soal 1: Konsep Aliran Daya & Klasifikasi Bus (Level C1-C2) [15 Poin]

- a. Jelaskan klasifikasi tiga jenis bus utama dalam analisis aliran daya (Slack/Reference Bus, PV Bus, dan PQ Bus). Sebutkan variabel yang diketahui (*specified*) dan yang dihitung (*unknown*) untuk masing-masing jenis bus! [7 Poin]
- b. Mengapa persamaan aliran daya berbentuk non-linear sehingga memerlukan metode numerik iteratif seperti Newton-Raphson atau Gauss-Seidel? Jelaskan peran matriks Jacobian dalam metode Newton-Raphson! [8 Poin]

Soal 2: Proteksi Sistem & Perhitungan Arus Gangguan (Level C3-C4) [25 Poin]

Sebuah generator 3-fasa 50 MVA, 13.8 kV memiliki reaktansi urutan positif $X_1 = 0.20$ p.u., urutan negatif $X_2 = 0.20$ p.u., dan urutan nol $X_0 = 0.08$ p.u.. Netral generator ditanahkan melalui reaktansi $X_n = 0.04$ p.u..

- Gambarkan rangkaian urutan (positif, negatif, dan nol) untuk sistem generator tersebut! [7 Poin]
- Hitung arus gangguan 1-fasa ke tanah (Single Line-to-Ground Fault) dalam Ampere jika gangguan terjadi pada terminal generator saat beroperasi tanpa beban (*no-load*) pada tegangan nominal! [10 Poin]
- Jelaskan koordinasi waktu kerja (*Time Dial Setting*) antara relai arus lebih (*overcurrent relay*) utama dan cadangan (*backup*) untuk mengisolasi gangguan tersebut! [8 Poin]

Soal 3: Economic Dispatch & Optimal Power Flow (Level C4-C5) [25 Poin]

Dua unit pembangkit thermal di sistem kelistrikan Bengkulu melayani total beban sebesar $P_D = 350$ MW. Fungsi biaya pembangkitan masing-masing unit adalah:

$$C_1(P_1) = 0.004P_1^2 + 8.0P_1 + 200 \quad (\$/\text{jam})$$

$$C_2(P_2) = 0.006P_2^2 + 7.5P_2 + 150 \quad (\$/\text{jam})$$

Batas kapasitas masing-masing unit adalah $50 \text{ MW} \leq P_1 \leq 250 \text{ MW}$ dan $50 \text{ MW} \leq P_2 \leq 250 \text{ MW}$.

- Mengabaikan rugi-rugi transmisi, hitung pembagian beban optimal (P_1 dan P_2) serta nilai incremental cost (λ) sistem! [12 Poin]
- Hitung total biaya operasi sistem per jam pada kondisi optimal tersebut! [5 Poin]
- Tuliskan skrip **GNU Octave** / **MATPOWER** singkat untuk menyelesaikan masalah *Economic Dispatch* di atas! [8 Poin]

Soal 4: Stabilitas Sistem & Modernisasi Grid (Level C5-C6) [35 Poin]

Sebuah generator sinkron terhubung ke *Infinite Bus* (SMIB) mentransmisikan daya sebesar $P_m = 0.8$ p.u.. Persamaan ayunan (*swing equation*) generator diberikan oleh:

$$\frac{2H}{\omega_s} \frac{d^2\delta}{dt^2} = P_m - P_e \sin \delta$$

dengan konstanta inersia $H = 5.0$ s dan daya maksimum $P_{\max} = 1.2$ p.u..

- a. Menggunakan *Equal-Area Criterion*, analisis stabilitas transien sistem ketika terjadi gangguan 3-fasa yang dibersihkan pada sudut pembersihan gangguan (*clearing angle*) $\delta_c = 60^\circ$! Hitung sudut ayunan maksimum $\delta_{\max}$! [**15 Poin**]
- b. Bagaimana integrasi *Energy Storage System* (ESS) baterai skala besar atau *Static Var Compensator* (SVC) dapat meningkatkan batas stabilitas transien pada sistem interkoneksi Sumatera-Bengkulu? Evaluasi pilihan teknologi tersebut! [**10 Poin**]
- c. Rancang kerangka solusi komputasi di **GNU Octave** untuk mengintegrasikan persamaan ayunan menggunakan metode Euler atau Runge-Kutta orde 4! [**10 Poin**]

— Selamat Bekerja & Semoga Sukses —